■ 팀 Lucent · 정아윤 · 박세령 · 정서윤

PariView.

화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

감각 과부하 감소와 **미디어 접근성 향상**을 위한 **적응형 시청 시스템**

소리·빛에 민감한 이용자가 같은 장면을 비교해 고른 설정으로 보고, 크롬에서도 이어서 쓰는 시청 시스템

웹에서 체험하기

유튜브에서 익스텐션 써보기

공개 배포 중
pariview-production.up.railway.app
영상 3편 × 45초 · 크롬 익스텐션 포함

1 배경과 차별점

WHY · 기존 비교 → 차별점 → 이용자 가치

같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

사용자 설문조사

11.8% 기존 OTT 관련 기능 만족도

60.5% 기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족

83% 맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

구글 폼 온라인 설문 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%

타깃 사용자

- **신경다양성 이용자** — 자폐 스펙트럼·ADHD 등 ADHD 진료 26만 명(2024)
- **감각 민감 이용자** — 빛·소리에 민감한 분
- **고령층 및 일반 이용자** — 65세 이상 20.3%(2025) OTT 이용률 79.2%(2024)

기존 기능 비교

- **대사 강조** — Prime Video Dialogue Boost
- **섬광 완화 · 구간 표시** — Apple Dim Flashing Lights
- **밝기 · 음량 직접 조절** — 기기 · 플레이어 설정

플랫폼마다 흩어져 있고, 같은 장면으로 비교해 저장하는 흐름은 없어요

PariView의 차별점

1. **진단이 아니라 비교로** — AI 추천 시작점 → 같은 장면 A/B → 저장 → 재조절
2. **화면·소리·자막을 한 흐름에서** — 5단계 비교
3. **저장한 설정을 어디서나** — 크롬 익스텐션 · 유튜브 등

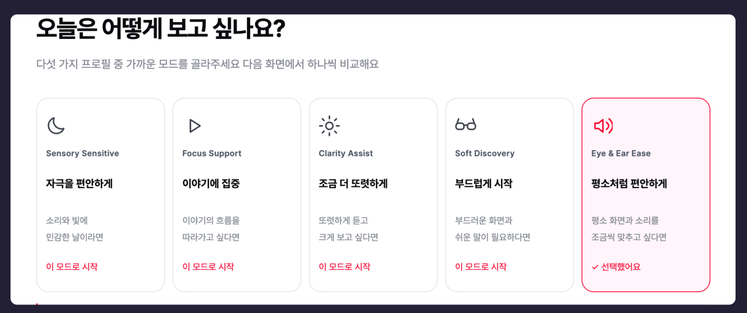
이용자 가치 · 기대효과

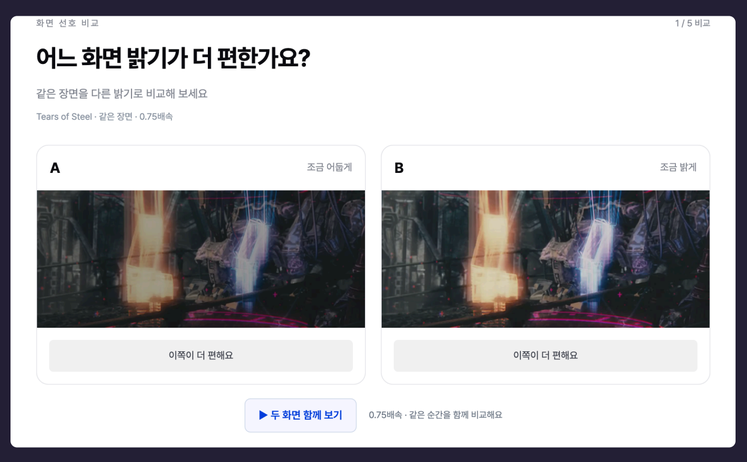
- **감각 부담을 내 설정으로** — 언제든 되돌리기
- **기존 영상 그대로, 플랫폼 밖에서도** — 크롬 익스텐션
- **특수교육 · 복지기관 도입 제안** — OTT 접근성 옵션



2 핵심 솔루션 · 실제 화면

01 비교





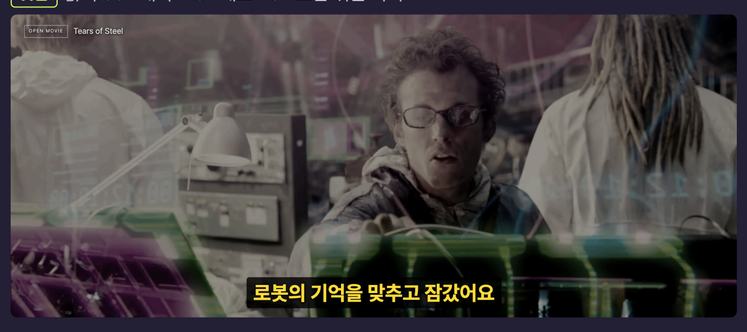
같은 장면을 A/B로 보고 지금 편한 쪽을 골라요

02 적용

원본 밝기 100 · 대비 100 · 기본 자막

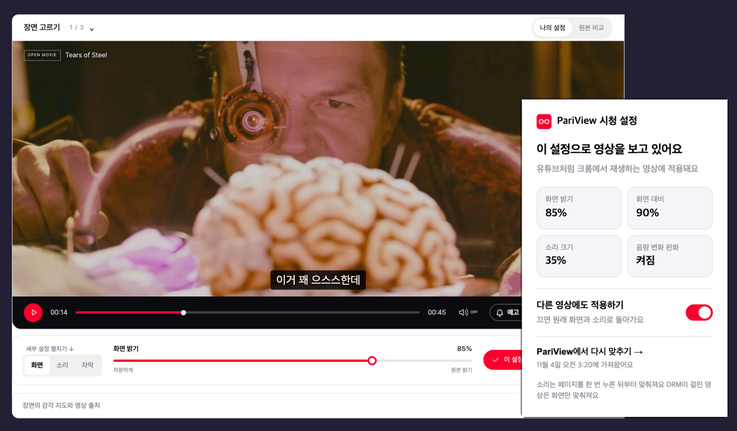


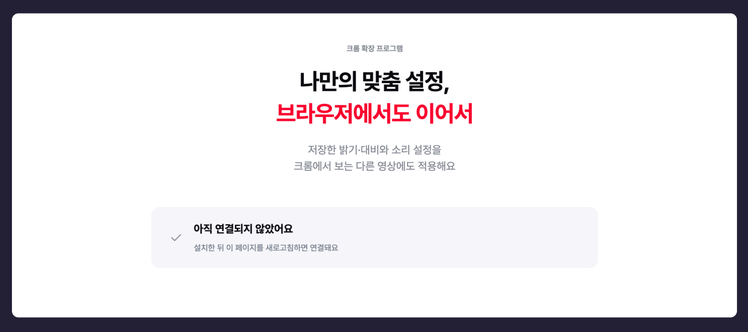
맞춤 밝기 55 · 대비 110 · 채도 45 · 노란 쉬운 자막



고른 빛·소리·자막 설정을 영상에 바로 적용해요

03 재조절 · 크롬에서 이어서





보면서 다시 조절하고 원본과 바로 비교해요

3 연구 근거와 핵심 기술

WHY THIS DESIGN · 의학·감각 연구 → 비교·재조절 설계

- **개인차** → 같은 장면 비교 · 재피팅 — MacLennan et al. 2022 · 자폐 성인 49명
- **환경 조절** → 화면·소리 항목을 나눠 조절 — NICE CG142 · 성인 자폐 진단·관리 지침
- **사용자 통제** → 선택 · 건너뛰기 · 원본 복귀 — Unwin et al. 2022 · 아동 41명
- **시청각 반응** → 소리·빛 변화를 함께 표시 · 사전 예고 — Matsuzaki et al. 2022 · 영화 시청 MEG

논문 11 · 전문자료 6 · 출처는 QR

같은 영상 (HTML video) → **사용자 설정값** (프로필 · A/B 비교 · 저장) → **화면 · CSS filter** (밝기 → 대비 → 채도 → 색온도) / **소리 · Web Audio** (고음 완화 → 말소리 EQ → 음량 압축 → 음량) → **나에게 맞는 출력** (원본 비교 · 기본값 복귀)

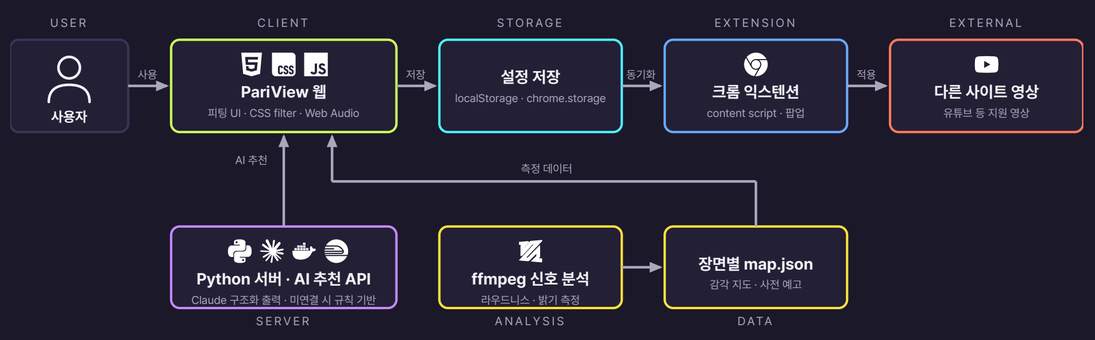
AI 추천 · Claude 선택한 필요·현재 설정 → 검토된 후보에서 시작 설정 선택 · 미리보기·수정·취소 · 연결 없으면 규칙 기반

장면 데이터 scenes.js → 자막 · 놓친 내용 **영상 측정** ffmpeg → map.json → 감각 지도 · 사전 예고

영상 신호로 측정한 감각 지도 Tears of Steel 45초 · 음영 = 변화 구간 · ▲ = 사전 예고 · 예고 3회



4 시스템 구조도



5 기대효과 및 향후 발전 방향

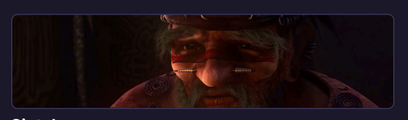
특수교육 · 복지기관 도입 제안
기관 시청 환경에 설치형으로, OTT·플레이어에는 접근성 옵션으로

지금 되는 것
영상 3편 × 45초 · 프로필 5 · 5단계 비교 · 되돌리기 · 크롬 익스텐션 · 자동 테스트 32항목 · 당사자 사용 확인

실제 영화 3편 × 45초 · CC BY



Tears of Steel
빛·소리 급변



Sintel
조용한 실내 대화



Big Buck Bunny
밝은 풀밭 · 잦은 컷

향후 2단계 비교 · 사용성 평가(SUS) · 지원 영상 확대

영화 Tears of Steel · Sintel · Big Buck Bunny © Blender Foundation CC BY · Pretendard OFL · 통계 통계청 2025 · 국민건강보험공단 2024 · 방송통신위원회 2024